# Rangkuman UDC

## 1. Evolusi Perpustakaan

Perpustakaan berkembang melalui empat tahap: Traditional Library (sistem konvensional dan manual), Automated Library (pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi kegiatan), Digital Library (penyediaan koleksi dan layanan digital), serta Smart Library (integrasi teknologi cerdas, data, dan layanan digital). Keempat model tersebut dapat tetap berjalan berdampingan dalam satu institusi.

## 2. Pengertian Smart Library

Smart Library merupakan lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi untuk menciptakan layanan modern. Karakteristiknya meliputi connected (terhubung), intelligent (cerdas), personalised (dipersonalisasi), accessible (mudah diakses), interactive (interaktif), dan data-informed (berdasarkan data). Smart Library bukan sekadar satu aplikasi, melainkan ekosistem teknologi dan layanan.

## 3. Komponen Utama Smart Library

Komponen pentingnya meliputi Digital Infrastructure sebagai infrastruktur digital operasional, Intelligent Services sebagai layanan cerdas berbasis teknologi, User Experience sebagai pengalaman dan kenyamanan pengguna, serta Governance sebagai tata kelola teknologi, data, dan layanan. Seluruh komponen perlu saling terhubung.

## 4. Artificial Intelligence (AI) dalam Perpustakaan

AI dapat meningkatkan kualitas layanan melalui bantuan informasi percakapan, pencarian dan penemuan informasi, pengayaan metadata otomatis, pencarian multibahasa, rekomendasi sumber informasi yang dipersonalisasi, serta dukungan penelitian dan navigasi informasi.

## 5. AI-Powered Library Assistant

AI-Powered Library Assistant adalah asisten perpustakaan berbasis kecerdasan buatan yang membantu pengguna memperoleh informasi dan mengakses layanan. Manfaatnya antara lain

menjawab pertanyaan dasar selama 24 jam, memahami bahasa alami, membantu navigasi dan pencarian sumber, serta mengarahkan pertanyaan kompleks kepada pustakawan. Contoh dalam materi adalah LINK AI Chatbot di University of South Florida Libraries dan ANTswers AI dari UC

Irvine Libraries. AI melengkapi, bukan menggantikan, keahlian pustakawan.

**6. Generative AI dan Intelligent Search**

Generative AI memungkinkan pencarian dengan bahasa sehari-hari. Teknologi yang mendukungnya meliputi Natural Language Processing (NLP) untuk memahami bahasa manusia, Intelligent Search untuk menemukan informasi berdasarkan maksud pengguna, Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang menggabungkan pencarian sumber dengan kemampuan AI menghasilkan jawaban, dan Source Attribution untuk menunjukkan sumber jawaban.7. Big Data dan Learning Analytics

Big Data dan Learning Analytics membantu perpustakaan menganalisis kebutuhan informasi, topik

yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Hasil analisis dapat menjadi dasar perencanaan layanan. Pengelolaan data harus memperhatikan tata kelola dan privasi, termasuk menghindari pelacakan riwayat bacaan individu yang tidak diperlukan.

**8. Mobile Libraries and Seamless Services**

Mobile Library menyediakan akses layanan melalui smartphone. Fitur yang dapat tersedia meliputi pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan koleksi, kartu anggota digital, pemesanan ruang belajar, notifikasi, navigasi gedung, dan daftar bacaan personal. Tantangannya adalah menjaga tampilan tetap sederhana dan mudah digunakan pada layar kecil.

**9. Extended Reality (AR, VR, dan MR)**

Extended Reality menciptakan pengalaman interaktif dan imersif. Penerapannya antara lain tur virtual perpustakaan, arsip sejarah interaktif, pameran koleksi imersif, dan lingkungan pembelajaran virtual. Teknologi ini dapat memperkaya pengalaman belajar serta akses terhadap koleksi budaya dan sejarah.

**10. Human-Computer Interaction (HCI)**

Human-Computer Interaction mempelajari dan meningkatkan interaksi manusia dengan sistem teknologi. Dalam Smart Library, HCI membantu memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi yang mudah dipahami, mengurangi beban kognitif, meningkatkan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman pengguna.

**11. Personalisation and Adaptive Library Services**

Personalisasi berarti menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna. Contohnya rekomendasi koleksi berdasarkan minat penelitian, antarmuka yang mendukung aksesibilitas, rekomendasi sesuai tingkat pendidikan, pencarian multibahasa, dan tampilan konten yang dapat disesuaikan. Mahasiswa semester awal dan mahasiswa pascasarjana, misalnya, dapat membutuhkan kedalaman sumber yang berbeda.

**12. User-Centred Design for Smart Libraries**

User-Centred Design adalah pendekatan perancangan yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Tahapannya meliputi memahami pengguna dan situasinya, merancang serta membuat prototipe, mengevaluasi bersama pengguna, lalu memperbaiki desain berdasarkan masukan. Proses ini dilakukan secara berulang.

**13. Evaluasi Smart Library**

Evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan teknologi dan layanan. Aspek yang dapat diukur meliputi Usability (kemudahan dan waktu penyelesaian tugas), User Experience (kepuasan pengguna), Accessibility (aksesibilitas), dan Service Impact (keberhasilan menemukan informasi serta penggunaan layanan). Metodenya dapat berupa kuesioner, usability testing, wawancara, System Usability Scale (SUS), User Experience Questionnaire (UEQ), audit aksesibilitas, dan analisis

penggunaan sistem.